# 投屏设备解码能力扩展规范 V1.0

## 修订记录

| 时间 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- |
| 2026.05.08 | 1. 色彩模式由4位改为6位，支持HDR Vivid®、Dolby Vision®<br>2. Tier由2位改为1位，含义不变<br>3. Level由6位改为5位，含义不变<br>4. Profile由6位改为5位，含义不变<br>5. 扩展字段由12位改为11位，含义不变 | |
| 2026.04.27 | 1. deviceability变更为DevCapExt | |
| 2026.04.21 | 1. 音频编码标准独立展示<br>2. 容器规格独立展示<br>3. 视频规格进一步压缩，由64缩减至32<br>4. 补充Level与Profile优先级关系<br>5. 增加HDR10+支<br>6. Profile修订，仅保留420档位<br>7. 扩充Level，保持最大兼容性 | |
| 2026.04.20 | 1. 修订格式示例中错误表示方式<br>2. 增加功能扩展位（保留功能扩展）<br>3. 扩展AAC-LC/AAC-HE/AAC-HEV2<br>4. Level增加L53 | |
| 2026.04.15 | 1. 按bits压缩 | |

## 背景

> 当前投屏场景中，大屏端（Sink端）的解码能力千差万别，现有投屏协议缺乏精确获取大屏端解码能力的机制。特别是在以抖音、红果为代表的竖屏视频投屏场景中，竖屏视频（如 1080x1920）的高度往往会超过部分老旧电视硬件解码器的最大高度限制，导致绿屏或解码失败。
>
> 为了精确匹配大屏的解码能力，我们在 UPnP™ 设备发现描述（DDD）的 <device> 节点下新增 <DevCapExt> 自定义扩展节点，引入了标准的编解码规范参数（如 AVC/HEVC、Profile、Level、

Tier 等）。 本设计的核心思路是：

- 协议压缩 (Bitmask & Hex)：为提高XML解析效率，采用“十六进制宽高 + 64位能力掩码”的设计，将编解码能力、容器、Profile、Level、Tier、色深全部按位编码。
- 高低版本向下兼容推算：视频规范中的 Profile、Level 和 Tier 天然具备“高版本兼容低版本”的特性。通过对设备最高 Level/Tier 的位编码，可以快速判断是否涵盖了视频流的 Level/Tier。
- 结合显式分辨率上报：为了解决竖屏痛点，保留显式上报“解码器支持的最大分辨率”，以确保竖屏视频的高度不会超过硬件解码器的物理极值。

## 技术方案

在设备发现描述（DDD）的 <device> 节点下，新增 <DevCapExt> 节点。格式定义如下：

格式定义：**[版本号Hex],[Feature掩码Hex],[音频编码标准],[容器规格],[视频规格32位能力掩码的Hex]_[最大宽的Hex][最大高的Hex],[视频规格32位能力掩码的Hex]_[最大宽的Hex][最大高的Hex]**,...

包含范畴：**扩展版本、Feature扩展、音频编码标准、视频编码标准、Profile、Level、Tier、色深组合、容器格式、解码器最大支持宽和高**

代码块

```
<device>
    <!-- 版本,feature扩展,音频规格,容器规格,视频解码规格1,视频解码规格2 -->
    <DevCapExt>1,0,31,39,26831_10001000,44810_08000800</DevCapExt>
</device>
```

**版本**：`8Bits`，默认为0x1

**feature扩展**：`8Bits`（功能扩展，按位扩展，保留占位字段），默认为0x0

**音频规格**：`16Bits`（最大16位，预留10位扩展）：0x31

00110001：AAC-LC + AAC-HE + AAC-HE-V2

**容器规格**：`16Bits`（最大16位，预留6位扩展）：0x39

00111001：MP4 + FLV + MKV + DASH(MPD)

**视频规格**：`32Bits_16Bits16Bits`

视频规格 1 (HEVC 4K 示例)：26831_10001000

0001：HEVC

000011：SDR + HLG

011010：MT + L51

> 00010：MP10
>
> 1000：宽 4096 (范围 0-65535)
>
> 1000：高 4096 (范围 0-65535)
>
> 视频规格 2 (AVC 1080P 示例)：44810_08000800
>
> 0000：AVC
>
> 000001：SDR
>
> 010010：None + L41
>
> 00100：HP10
>
> 800：宽 2048
>
> 800：高 2048

## 符号解释

1. 视频规格32位能力掩码

| 维度 | 位移 | 占用位数 | 校验方式 | 枚举定义 (数值越大能力越强) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编码格式 (Codec)** | 0 | 4 | 严格相等 | `0` :AVC(H.264)<br>`1` :HEVC(H.265)<br>`2` :VVC(H.266)<br>`3` :AV1™ |
| **色深模式 (Color)** | 4 | 6 | 按位与 | `0x01` :SDR<br>`0x02` :HLG<br>`0x04` :HDR10<br>`0x08` :HDR10+<br>`0x10` :HDR Vivid®<br>`0x20` :Dolby Vision® |
| **Tier** | 10 | 1 | 大小比较 | `0` : None/MT (Main)<br>`1` : HT (High) |
| **Level** | 11 | 5 | 大小比较 | 见2 Level定义 |
| **Profile** | 16 | 5 | 大小比较 | 见3 Profile定义 |
| **扩展字段 (Ext)** | 21 | 11 | 按需 | 视频规格扩展 |

2. Level定义（Level优先级高于Profile）

| | Level | | Level | | Level | | Level | | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `0` | L2 | `4` | L3 | `8` | L4 | `12` | L5 | `16` | L6 |
| `1` | L21 | `5` | L31 | `9` | L41 | `13` | L51 | `17` | L61 |
| `2` | L22 | `6` | L32 | `10` | L42 | `14` | L52 | `18` | L62 |
| `3` | L23 | `7` | L33 | `11` | L43 | `15` | L53 | `19` | L63 |

3. Profile定义（Level优先级高于Profile）

| | AVC | HEVC | VVC | AV1™ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP | MP | MP10 | MP |
| 2 | MP | MP10 | MP12 | HP |
| 3 | HP | MP12 | | Professional |
| 4 | HP10 | | | |
| 5~31 | 保留 | | | |

4. 容器规格与流媒体协议

| | 格式 | 含义 |
|---|---|---|
| Bit 0 | `0x0001` | MP4 |
| Bit 1 | `0x0002` | MPEG-TS |
| Bit 2 | `0x0004` | HLS(.m3u8) |
| Bit 3 | `0x0008` | FLV |
| Bit 4 | `0x0010` | Matroska(.mkv) |
| Bit 5 | `0x0020` | MPEG-DASH(.mpd) |
| Bit 6 | `0x0040` | WebM |
| Bit 7 | `0x0080` | AVI |
| Bit 8 | `0x0100` | RMVB™ |
| Bit 9 | `0x0200` | WMV |

| | | |
|---|---|---|
| Bit 10 ~ Bit 15 | ... | 保留 |

5. 音频编码标准

| | 格式 | 含义 |
|---|---|---|
| Bit 0 | `0x01` | AAC-LC |
| Bit 1 | `0x02` | AC3 |
| Bit 2 | `0x04` | EAC3 |
| Bit 3 | `0x08` | DTS |
| Bit 4 | `0x10` | AAC-HE |
| Bit 5 | `0x20` | AAC-HE-V2 |
| Bit 6 ~ Bit 15 | ... | 保留 |

## 技术原理

获取当前播放的流信息，编码标准、码率、帧率、分辨率、Profile，**规范表格**查出的三个物理极值（MaxPixelsPerFrame、MaxPixelsPerSec、MaxBitrate），是如何严格约束视频的分辨率、帧率和码率的呢？以下是计算规则的原理说明及具体推算示例：

分辨率上限 (Max Resolution) 推算原理

| 分辨率上限 (Max Resolution) 推算原理 | |
|---|---|
| 核心公式 | 视频宽(W) × 视频高(H) <= MaxPixelsPerFrame |
| 原理解释 | 解码器在解码视频时，需要将当前帧完全存放在单帧缓存（DPB, Decoded Picture Buffer）中。MaxPixelsPerFrame 描述的正是这块缓存的物理容量极值。只要待播放视频的总像素数（宽乘以高）不超过这个固定容量，解码器理论上就能成功容纳这一帧 |
| 示例 | 假设设备支持AVC，Level 4.0，最大单帧宏块数 = 8,192：<br>1920 x 1080，转换为宏块数：(1920 / 16) * (1080 / 16 取整) = 8160。<br>8160 小于 8192，满足要求。可解码 |
| 帧率上限 (Max Frame Rate / FPS) 推算原理 | |
| 核心公式 | 视频宽(W) × 视频高(H) × 帧率(FPS) <= MaxPixelsPerSec |
| 原理解释 | 解码器芯片在单位时间内能处理的宏块/像素总数是受限的（受限于芯片主频和处理管线），这就是 MaxPixelsPerSec。因为处理量 = 单帧像素数 × 每秒帧数，所以最大支持帧率是动态浮动的， |

| | |
|---|---|
| | 分辨率越低，能支持的最高帧率就越高 |
| 示例 | 假设设备支持AVC，Level 4.0，最大每秒处理宏块数 = 245,760：<br>1080P@30，每秒宏块数：8160 * 30 = 244,800，可解码<br>1080P@60，每秒宏块数：8160 * 60 = 489,600，不可解码 |
| 码率上限 (Max Bitrate) 推算原理 | |
| 核心公式 | 视频码率(Kbps) <= MaxBitrateKbps |
| 原理解释 | 码率上限不能由“像素数”或“帧率”直接计算得出。它是规范中独立定义的一个物理限制，主要受限于解码器的码流缓冲区（CPB, Coded Picture Buffer）大小以及设备网络/数据总线的读取带宽。因此，必须将码率作为独立的比对条件 |
| 示例 | 假设设备支持AVC，Level 4.0，最大码率 = 20Mbps：<br>1080P@30，码率小于20Mbps，可解码 |

- 色深、容器类似逻辑处理。

## 与既有投屏方案对比

- 精准解码能力：本扩展规范引入 Level/Tier 参数，可精准计算设备最大解码能力。
- 竖屏场景兼容性：显式上报解码器支持的最大宽高，竖屏资源（微短剧、短视频）可精确匹配硬件能力极值。
- 编码标准覆盖：支持 AVC/HEVC/VVC/AV1™™ 等编码标准，并可通过版本升级持续扩展后续标准。
- 生态兼容与改造成本：扩展位于设备发现阶段（DDD），所有协议方均需实现，不依赖厂商私有服务；厂家共建、互联互通，改造成本低。

| 维度 | DLNA标准 | 当前扩展方案 |
|---|---|---|
| 可兼容的协议栈 | DLNA3.0/4.0<br>UPnP™ DA 2.0<br>UPnP™ AV 4.0 | DLNA 1.5<br>UPnP™ DA 1.1<br>UPnP™ AV 2.0 |
| 支持格式 | AVC/HEVC | AVC/HEVC/VVC/AV1™ |
| 支持细节 | 仅编码格式、分辨率 | 编码标准、Profile、Level、Tier、 |
| 实现细节 | 需访问ConnectManager服务的GetProtocolnfo，实现千差万别。部分DLNA实现不访问任何服务。 | 在DDD中扩展，位于发现阶段。所有协议均需实现。 |
| 维护性 | 2015年发布 DLNA 3.0 | 厂家共建，互联互通 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2016年发布 DLNA 4.0<br>2017 年 DLNA 组织解散，相关认证与商标现由 SpireSpark 继续运营 | |

## 方案扩展

- 可升级version后覆盖新定义。

## 规范表格

| AVC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 对应规范 Level | 最大单帧宏块数 (MaxMBs) | 最大处理率 (MaxMBsPerSec) | 理论最大码率 (Mbps) | | 典型支持上限 |
| **L3.0** | 1,620 | 40,500 | 10 | | 480P @ 30fps |
| **L3.1** | 3,600 | 108,000 | 14 | | 720P @ 30fps |
| **L4.0** | 8,192 | 245,760 | 20 | | 1080P @ 30fps |
| **L4.1** | 8,192 | 245,760 | 50 | | 1080P @ 30fps (高码) |
| **L4.2** | 8,704 | 522,240 | 50 | | 1080P @ 60fps |
| **L5.0** | 22,080 | 589,824 | 135 | | 2K @ 30fps |
| **L5.1** | 36,864 | 983,040 | 240 | | 4K @ 28fps |
| **L5.2** | 36,864 | 2,073,600 | 240 | | 4K @ 60fps |
| **L6.0** | 139,264 | 4,177,920 | 240 | | 8K @ 30fps |
| **L6.1** | 139,264 | 8,355,840 | 480 | | 8K @ 60fps |
| HEVC | | | | | |
| 对应规范 Level | 最大单帧像素数 (MaxPixelsPerFrame) | 最大处理率 (MaxPixelsPerSec) | Main Tier 码率 (Mbps) | High Tier 码率 (Mbps) | 典型支持上限 |
| **L3.0** | 552,960 | 16,588,800 | 6 | N/A | 540P @ 30fps |
| **L3.1** | 983,040 | 33,177,600 | 10 | N/A | 720P @ 30fps |
| **L4.0** | 2,228,224 | 66,846,720 | 12 | 30 | 1080P @ 30fps |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **L4.1** | 2,228,224 | 133,693,440 | 20 | 50 | 1080P @ 60fps |
| **L5.0** | 8,912,896 | 267,386,880 | 25 | 100 | 4K @ 30fps |
| **L5.1** | 8,912,896 | 534,773,760 | 40 | 160 | 4K @ 60fps |
| **L5.2** | 8,912,896 | 1,069,547,520 | 60 | 240 | 4K @ 120fps |
| **L6.0** | 35,651,584 | 1,069,547,520 | 60 | 240 | 8K @ 30fps |
| **L6.1** | 35,651,584 | 2,139,095,040 | 120 | 480 | 8K @ 60fps |
| AV1™ | | | | | |
| **L4.0** | 2,359,296 | 70,778,880 | 12 | 30 | 1080P @ 30fps |
| **L5.0** | 8,912,896 | 267,386,880 | 30 | 100 | 1080P @ 60fps |
| **L6.0** | 35,651,584 | 1,069,547,520 | 60 | 240 | 8K @ 30fps |

参考标准

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Video_Coding

https://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding

https://en.wikipedia.org/wiki/AV1

https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/capi-native-avcodec-base-h#oh_hevcprofile

https://developer.android.com/reference/android/media/MediaCodecInfo.CodecProfileLevel#AVCProfileBaseline

## 许可协议

本规范以 Creative Commons Attribution 4.0 International Public License（CC BY 4.0）发布。

## 知识产权与认证声明

> 本规范对相关技术标准、编解码格式、Profile、Level、Tier及其他能力参数的引用和枚举，仅用于描述设备自声明的技术能力，不构成任何相关权利人或本规范发布方对专利、商标、著作权或其他知识产权的明示或默示许可，也不构成任何认证、产品批准、认可或背书。任何主体对相应枚举值的声明，均不证明其已经取得实施相关技术所需的标准必要专利许可、技术许可、认证或商标授权。

> 设备生产商、软件开发者及其他实现者应根据其具体技术实现、产品形态、供应链授权范围、销售或使用地域等情况，自行评估相关知识产权及认证要求，并在实际实现、销售、提供或声明支持相关技

> 术前，取得依法或依相关权利人要求所需的专利许可、技术许可、产品认证、批准及商标授权。本规范发布方不对任何实现的不侵权性、授权状态或认证状态作出保证。

## 商标归属声明

- Dolby Vision® 是 Dolby Laboratories 的注册商标（Registered trademark of Dolby Laboratories）。
- HDR Vivid®、Audio Vivid® 是世界超高清视频产业联盟（UWA）管理的商标。
- AV1™ is a trademark of the Alliance for Open Media, a Joint Development Foundation project / The Linux Foundation.
- RMVB™ 是 RealNetworks, Inc. 的商标。
- UPnP™ 为 Open Connectivity Foundation（OCF）的商标，本文档统一写作 UPnP™。